

第五章 材料光学

主讲：孔勇发

主要内容

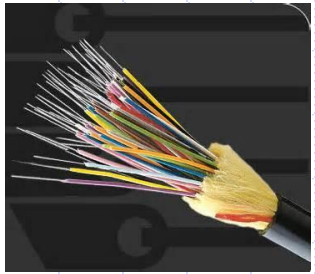
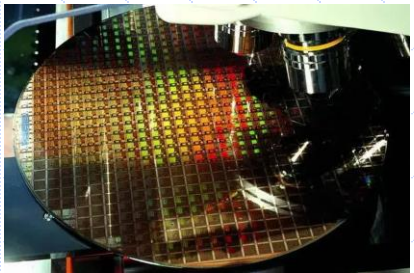
5.1 材料的透光性

5.2 激光与激光材料

5.3 光的传输与光纤材料

5.4 材料的非线性光学效应



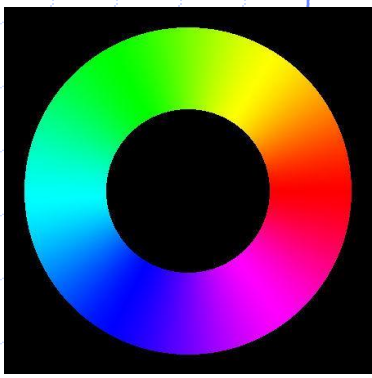

5.1 材料的透光性

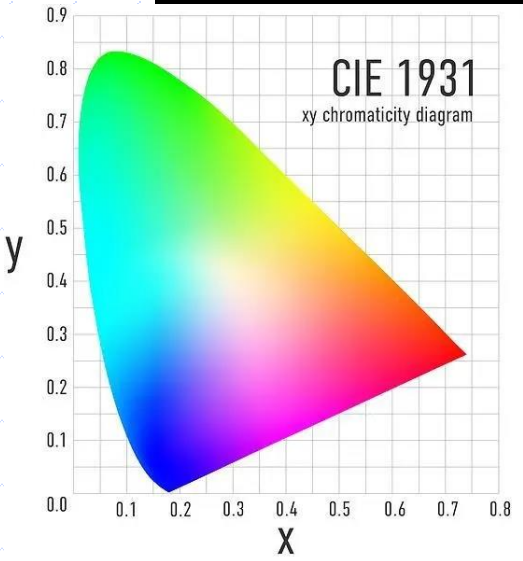
5.1.1 光的折射与反射

5.1.2 光的吸收

5.1.3 光的色散与散射

5.1.4 材料的透光性和颜色





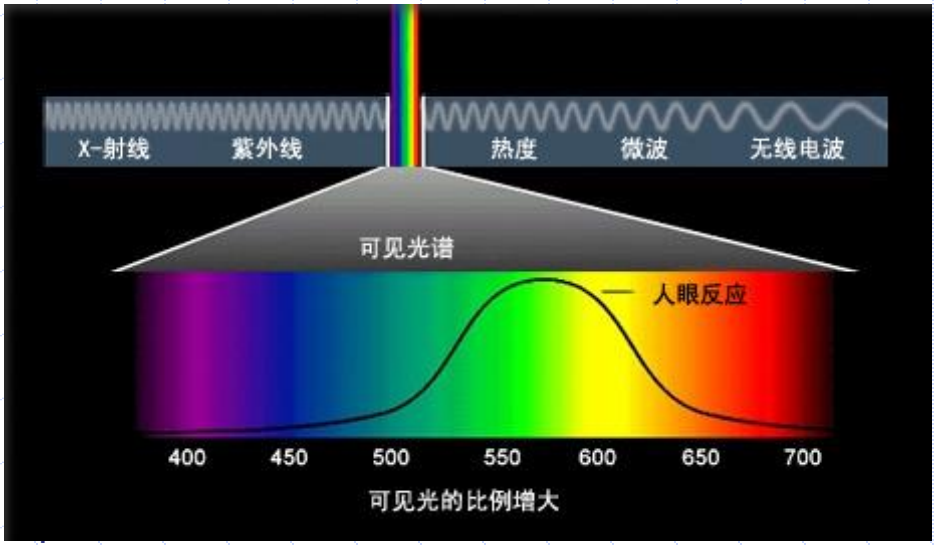
5.1.1 光的折射与反射

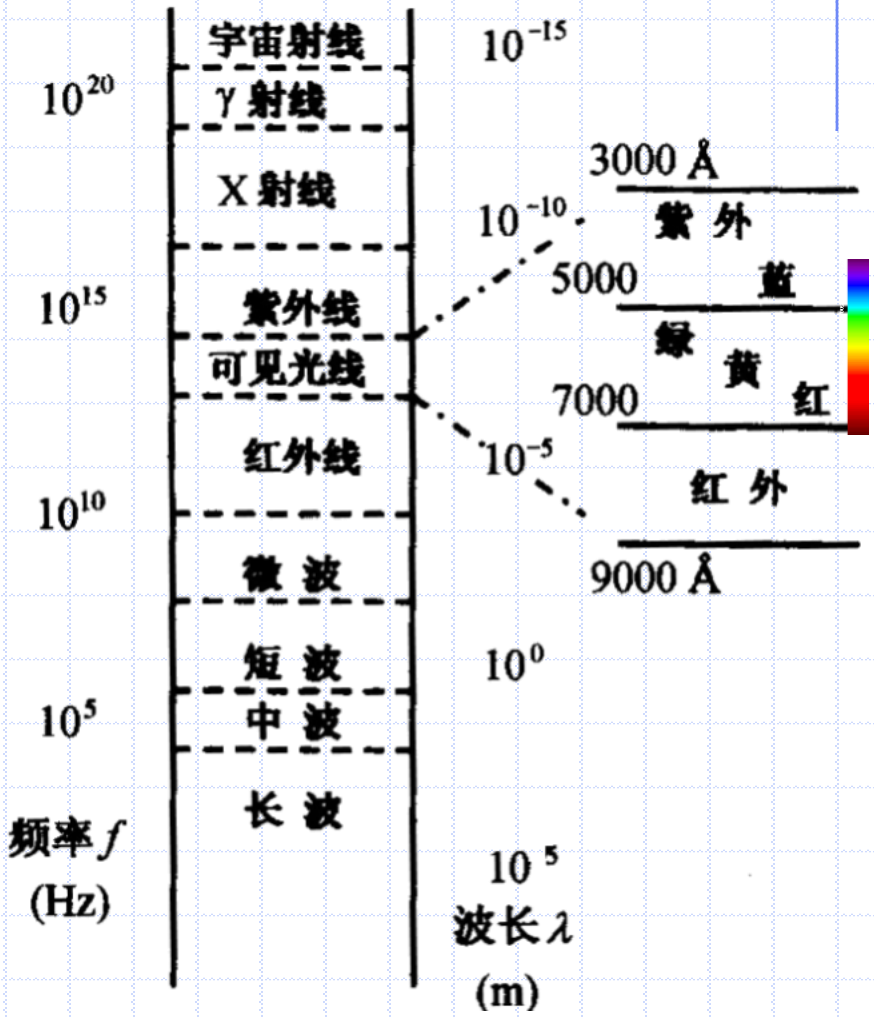
- 电磁波谱

$\lambda \approx 10^{-15} \sim 10^{5}\mathrm{m}$

- 可见光的波长

$\lambda \approx 0.4 \sim 0.7\mu\mathrm{m}$





光的折射与反射

- 可见光谱的波长比材料的原子线度 (≈5Å) 大得多，因此一般不被晶体结构所衍射，而是以直线形式通过均匀固相材料进行传播。
- 折射率n
  - 当光从真空进入较致密的材料时，传播速度会降低。光在真空中的速度$v_{真空}$与材料中的速度$v_{材料}$之比，称为材料的折射率n

$$n = \frac{v_{真空}}{v_{材料}} = \frac{c}{v_{材料}}$$

光的折射

- 通常用复介电常数 $\varepsilon^*=\varepsilon'-i\varepsilon''$

  和复光学系数 $n^*=n-ik$

  来研究材料的物理行为。

  - 其中， n为折射率，k为吸收系数。

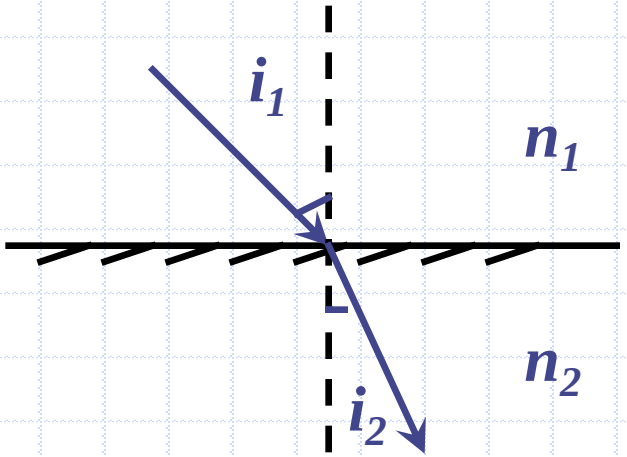
- 两者有下述关系：

$$\begin{cases} \varepsilon' = n^2 - k^2 \\ \varepsilon'' = 2nk \end{cases}$$

光的折射

- 当光从材料1通过界面传入材料2时，材料2相对于材料1的相对折射率n_{21}为：

$$n_{21}=\frac{n_2}{n_1}=\frac{v_1}{v_2}=\frac{\sin i_1}{\sin i_2}$$



  - i_1、i_2分别是与界面法向形成的入射角和折射角。

介质折射率n

- 根据*Maxwell*电磁场理论，光在介质中的传播速度

$$v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r \mu_r}}$$

- 因此，

$$n = \sqrt{\varepsilon_r \mu_r}$$

- 由于一般的材料磁性很弱，$\mu_r \approx 1$，$\varepsilon_r > 1$，有

$$n \approx \sqrt{\varepsilon_r}$$

- 可见，材料的折射率总是大于1，并随材料的介电常数ε增大而增大。

介质折射率n

- 这是由于ε与材料的极化现象有关：
- 当材料的原子受到外加电场的作用而极化时，正电荷沿电场方向移动、负电荷沿反电场方向移动，使得正、负电荷的中心发生相对位移，外加电场越强，正负电荷中心间距越大；
- 此时若有光的电磁辐射作用在材料中，则由于电磁辐射与原子的电子体系发生相互作用，部分能量被吸收，导致光波被减速。

- **光速减慢**
- **负折射**


ASIA
Brief

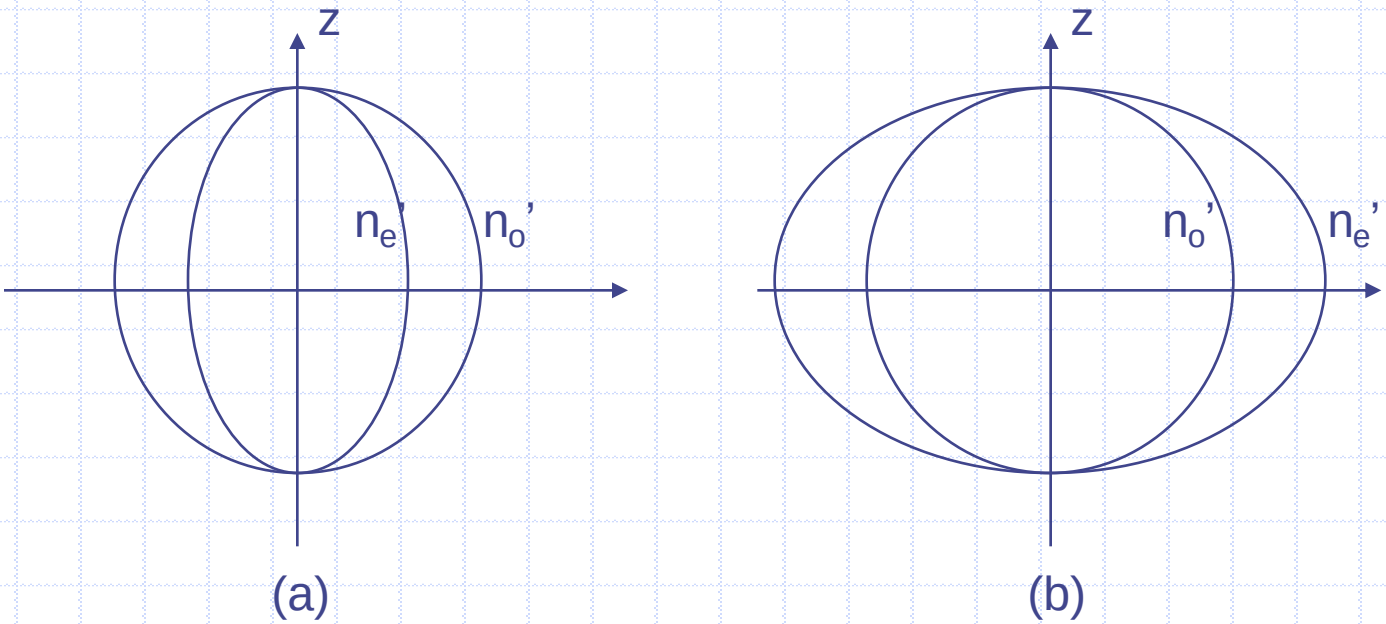
影响折射率的因素

- 离子半径：
  - 当材料的离子半径增大时，其ε增大，折射率n也变大。
  - 用大离子可得到高折射率的材料，用小离子获得低折射率的材料。
- 材料的结构、晶型和非晶态：
  - 当光通过均匀介质材料（只有一个折射率的非晶态或各向同性的立方晶体）时，光速不因传播方向改变而变化。
  - 当光通过非均质材料时，一般会分为振动方向垂直、传播速度不相等的两条折射光线，称此现象为**双折射**。

双折射

- ***o*光**：电矢量的振动方向垂直于光轴。
  - 其折射率称为**寻常光**折射率n_o;
  - 当沿光轴方向入射时，只有 n_o存在。
  - 折射率不随入射角的大小而变化;
  - 遵守折射定律。
- ***e*光**：电矢量的振动方向与*o*光垂直。
  - 其折射率称为**异常光（非常光）**折射率n_e;
  - 当沿垂直于光轴方向入射时，n_e达到最大值。
  - 折射率随入射角大小而变化;
  - 不遵守折射定律。

单轴晶体的折射率



(a)负晶体；　(b)正晶体

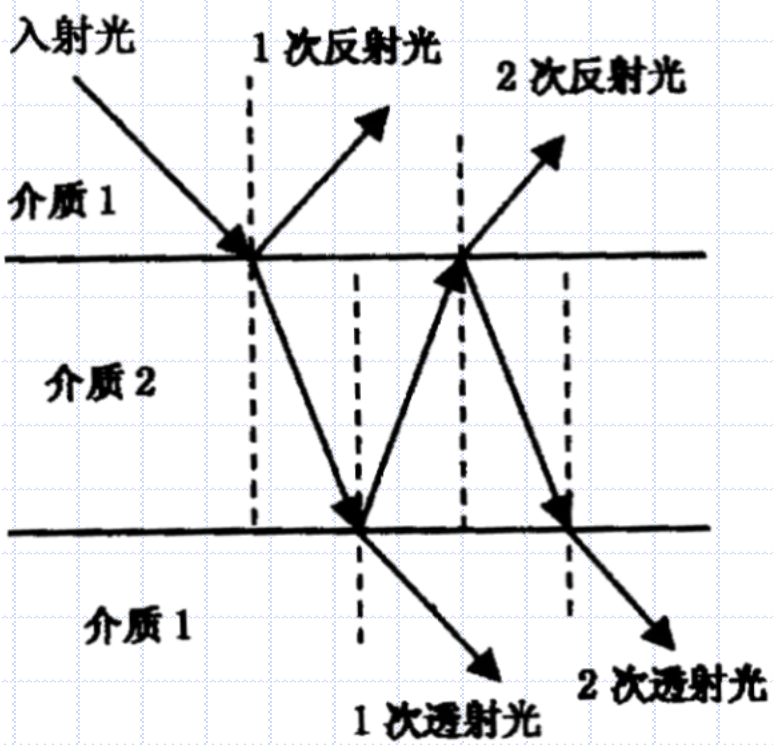
影响折射率的因素

- 材料所受的内应力
  - 有内应力的透明材料，垂直于拉应力方向的n大，平行于拉应力方向的n小。
  - 材料中粒子越致密，折射率越大。
- 同质异构体
  - 在同质异构材料中，高温晶型的折射率较低，低温晶型的折射率较高。
  - 提高玻璃折射率的有效措施是掺入铅和钡的氧化物。

光的反射与折射

- 光线在介质中可以多次地发生反射和折射，如右图所示。
- 设入射光、反射光和折射光在单位时间内通过单位面积的能量流分别为W、W'和W''：

$$W = W' + W''$$



光的反射与折射

- 当入射角和折射角很小时：

$$\frac{W'}{W}=\left(\frac{n_{21}-1}{n_{21}+1}\right)^2=m$$

$$\frac{W''}{W}=1-\frac{W'}{W}=1-m$$

  - m称为反射系数，$(1-m)$称为透射系数。

- n_1与n_2越相近，m越小。
  - 如果透镜系统由许多块玻璃组成，则反射损失较大，为减小这种界面反射损失，常采用折射率与玻璃相近的胶将它们粘起来，减小界面的反射损失。

5.1.2 光的吸收

- 光的吸收
  - 由于光是一种能量流，在光通过材料传播时，会引起材料：
    - 价电子跃迁
    - 原子振动
  - 从而使光能的一部分变成热能，导致光能的衰减，这种现象称为光的吸收。

朗伯特定律

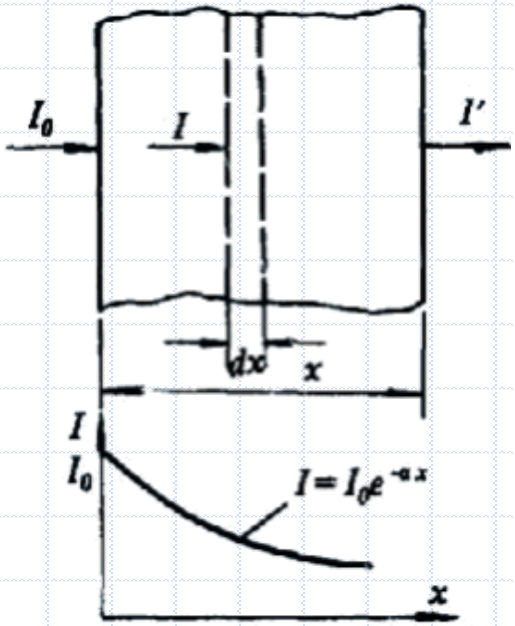
- 设一块平板材料：
  - x为其厚度；
  - I_0为入射光的强度；
  - I为透射光的强度；

则光通过一薄层的吸收损失为

$$-dI = \alpha I dx$$

$$\int_{I_0}^{I} \frac{dI}{I} = -\alpha \int_0^x dx$$

$$I = I_0 e^{-\alpha x}$$



光的强度随厚度的增大而指数地衰减。

α为材料对光的吸收系数（单位是cm^{-1}）。

吸收系数α

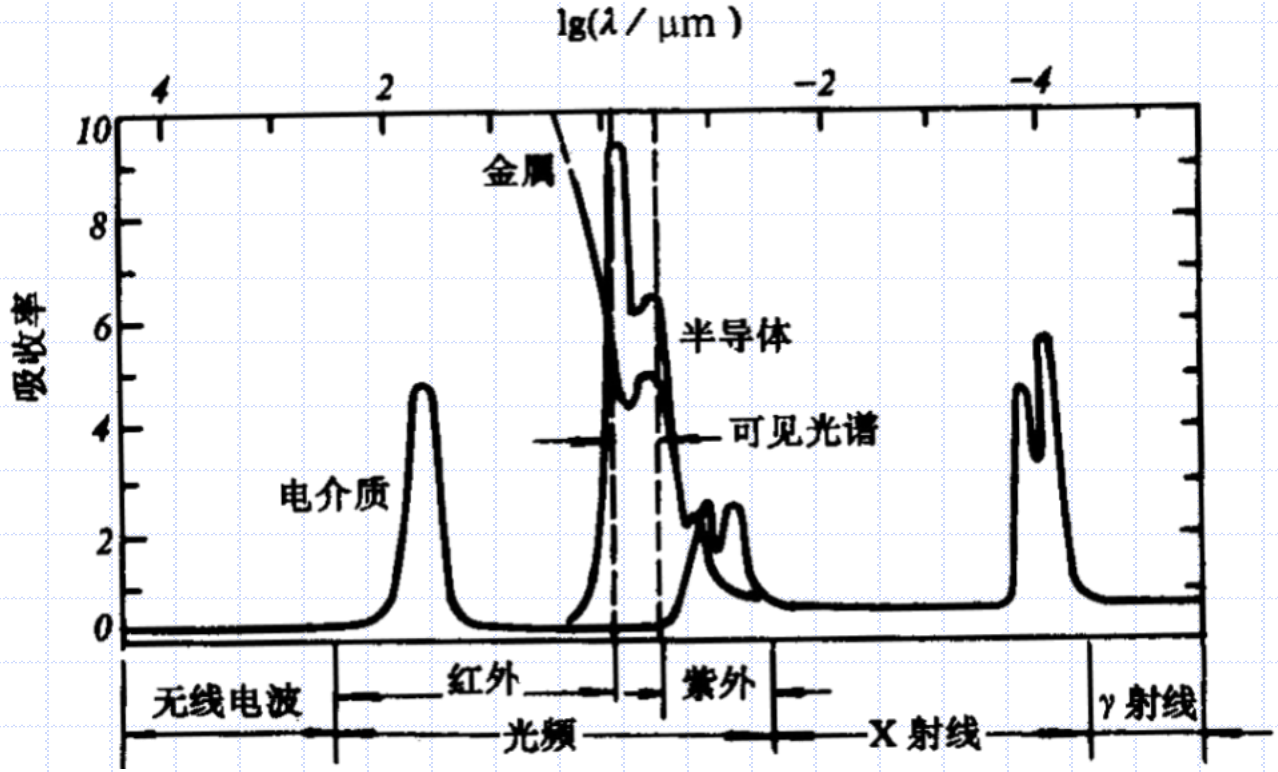
- 吸收系数取决于材料的性质和光的波长：
  - 空气的$\alpha \approx 10^{-5}\ \mathrm{cm}^{-1}$
  - 玻璃的$\alpha \approx 10^{-2}\ \mathrm{cm}^{-1}$
  - 金属的$\alpha \approx 10^{4} \sim 10^{5}\ \mathrm{cm}^{-1}$
    - 所以金属实际上是不透明的。
- 金属和半导体
  - 在电磁波的可见光区吸收系数很大；
    - 金属的价电子处于未满带，吸收光子后即呈激发态，不必跃迁到导带就能发生碰撞而发热。

吸收系数α

- 绝缘性材料
  - 在可见光区吸收系数小；
    - 绝缘性材料的价电子所处的能带是满带，而光子的能量又不足以使价电子跃迁到导带，故在可见光波长范围内的吸收系数很小；
  - 在紫外光区和红外光区的吸收系数大。
    - 在紫外光波长时，当光子能量达到禁带宽度时，电子吸收能量从满带跃迁到导带，导致吸收系数在紫外光区急剧增大。
    - 红外区，由于离子弹性振动与光子辐射发生谐振而消耗能量。

吸收系数α

- 下图为金属、半导体和电介质的吸收率随波长的变化：



吸收边的计算

- 红外吸收边
  - 材料热振动频率γ为：

$$\gamma = 2\beta\left(\frac{1}{M_c}+\frac{1}{M_a}\right)$$

    - M_c和M_a分别为阳离子和阴离子的质量，β是与离子间结合力有关的常数。
- 紫外吸收边
  - 对应的波长λ为：$\lambda = \frac{hc}{E_g}$

    - c为光速，h为$Planck$常数，$h=6.63\times10^{-34}J\cdot s$，$E_g$为材料的禁带宽度。

$$\lambda = \frac{hc}{E_g}$$

$$\gamma = 2\beta\left(\frac{1}{M_c} + \frac{1}{M_a}\right)$$

光的吸收

- 为了有较宽的可见光透明频率范围，要求材料的
  - 禁带宽度大、
  - 原子间结合力小以及离子质量大。

能否兼顾?

- 材料对可见光的吸收可分为：
  - 均匀吸收
    - 随吸收程度的增加，材料的颜色从白到灰再到黑；
  - 选择吸收
    - 透明材料选择吸收后呈现互补色 。

5.1.3 光的色散与散射

- 色散
  - 材料的折射率n 随入射光的频率（或波长）变化而改变的现象，称为折射率的色散。

$$\text{色散} = \frac{dn}{d\lambda}$$

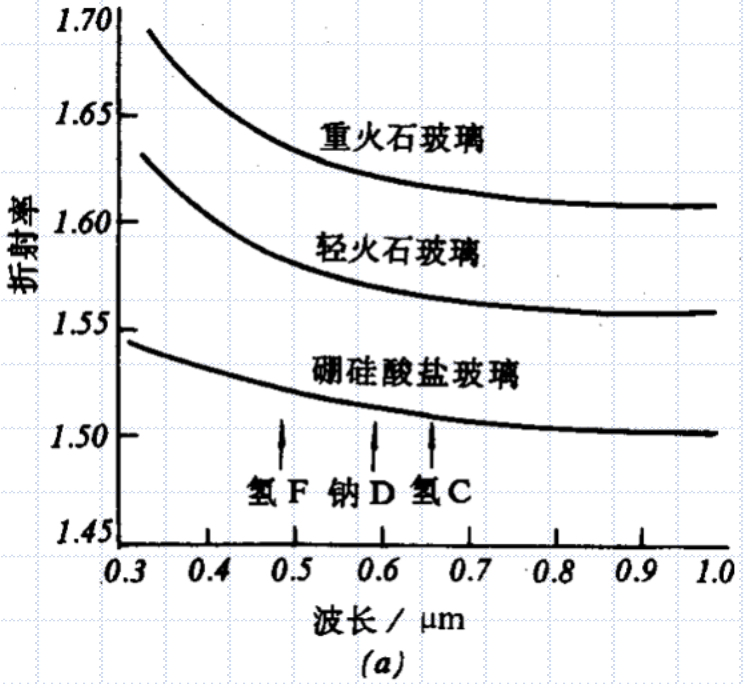
  - 常用固定波长下的折射率表达，即色散系数：

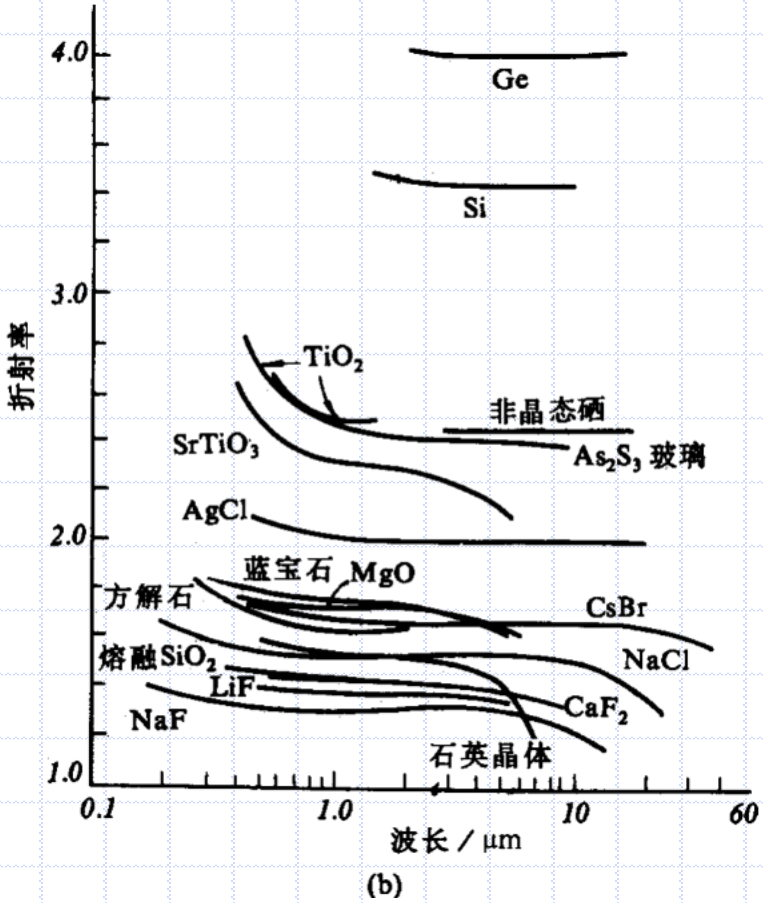
$$\gamma = \frac{n_D - 1}{n_F - n_C}$$

    - n_D，n_F和n_C分别为以钠的D谱线（5893Å）、氢的F谱线（4861Å）和C谱线（6563Å）为光源测得的折射率。

光的色散

- 下图为几种玻璃和晶体的色散：





光的散射

- 光在材料中传播时，遇到不均匀结构产生的次级波，与主波方向不一致，会与主波合成出现干涉现象，使光偏离原来的方向，引起散射现象。
- 诸如材料中含有透明的小颗粒、光性能不同的晶界相、气孔或夹杂物，都会引起一部分光束被散射，从而减弱光束强度。
- 对于相分布均匀的材料，光减弱的散射规律为

$$I=I_0e^{-sx}$$

  - I_0为入射光的强度；I为光通过厚度为x的剩余强度；
  - s为散射系数（单位为cm^{-1}）。

光的散射

- 散射系数与散射质点的大小、数量、光波长以及散射质点与基体的相对折射率有关；
  - 当光的波长约等于散射质点的直径时，出现散射的峰值；
  - 散射质点与基体的折射率相差越大，会产生越严重的散射。
- 将吸收定律和散射定律的式子一并考虑，则得到

$$I=I_0e^{-(\alpha+s)x}$$

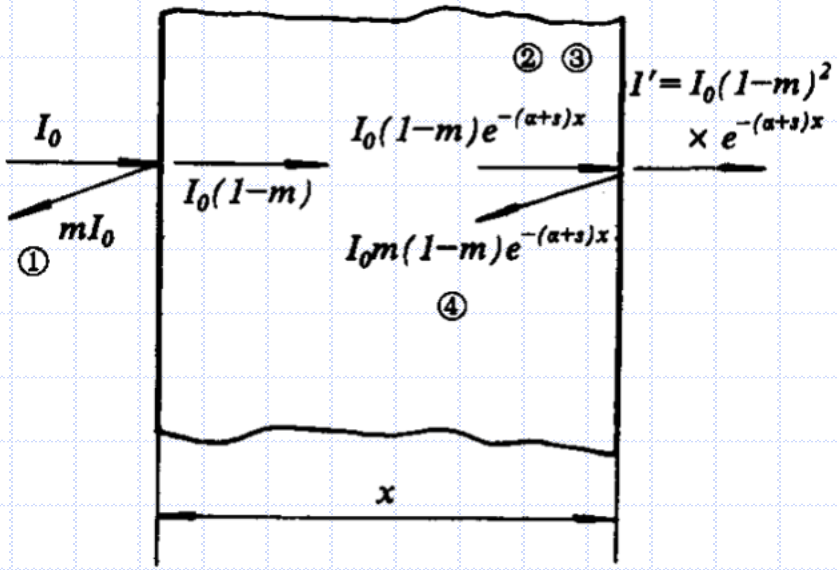
5.1.4 材料的透光性和颜色

- 透光率
  - 用透光率表征材料的透光性。
  - 透光率是指光能通过材料后剩余光能所占的百分比。
- 光的能量可以用照度来表示；
- 也可以采用放在一定距离外的光电管转换得到的电流强度来表示。

透光率

- 光在材料的两个表面发生反射，在材料内有吸收损失和散射损失，故透光率为：

$$\frac{I}{I_0} = (1-m)^2 e^{-(\alpha+s)x}$$



  - x为材料厚度；
  - I_0为入射前测得的光强；
  - I为出射后测得的光强。

- 因为经过二、三次反射的光线也会有一部分发生透射，所以实验观察结果往往偏高。

影响材料透光性的主要因素

- 可见，影响材料透光性的主要因素有：
  - 吸收系数α、
  - 反射系数m、
  - 散射系数s、
  - 材料的厚度x
- 透光率随着这四个因素的增大而减小。
- α、m、s、x又与光的波长、材料的化学组成、微观结构以及杂质缺陷等相关联。

材料的散射系数对透光率的影响

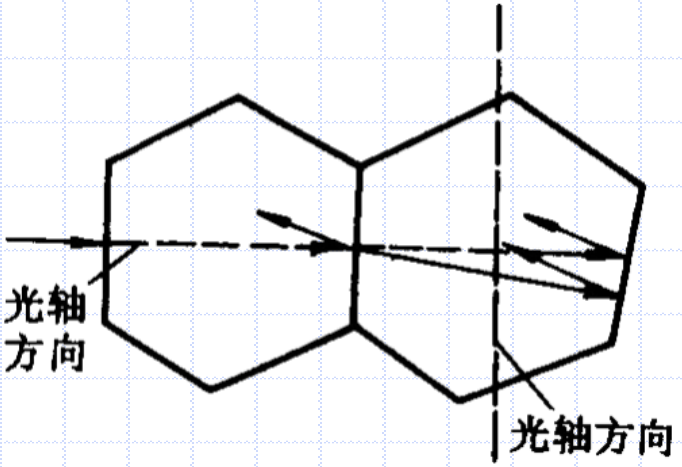
- 材料的宏观及微观缺陷
  - 材料中的夹杂物、掺杂、晶界等对光的折射率性能与主晶相不同。
  - 因而在不均匀界面上形成相对折射率。
  - 折射率比值越大，则反射系数（在界面上的，不是指材料表面的）越大，散射因子也越大，因而散射系数变大。

材料的散射系数对透光率的影响

- 晶粒排列方向的影响
  - 如果材料不是各向同性的立方晶体或玻璃态，则存在有双折射问题。
  - 与晶轴成不同角度的方向上的折射率均不相同。
  - 由多晶组成的材料，晶粒之间产生折射率的差别，引起晶界处的反射及散射损失。

材料的散射系数对透光率的影响

- 如图所示，为一典型的双折射引起的不同晶粒取向的晶界损失。
  - 图中两个相邻晶粒的光轴互相垂直。
  - 设光线沿左晶粒的光轴方向射入，则在左晶粒中只存在寻常光折射率n_o；
  - 右晶粒的光轴垂直于左晶粒的光轴，也就垂直于晶界处的入射光。由于晶体有双折射现象，因而不但有寻常光折射率n_o，还有异常光折射率n_e。



材料的散射系数对透光率的影响

- 左晶粒的n_o与右晶粒的n_o'相同，相对折射率$n_o/n_o'=1$，$m=0$，无反射损失。
- 但左晶粒的n_e与右晶粒的n_e'不相等，形成相对折射率$n_o/n_e'\neq1$，此值导致反射系数和散射系数不为0，引起相当可观的晶界散射损失。
- 因此，对于多晶材料来说，影响透光率的主要因素在于组成材料的晶体的双折射率。

材料的散射系数对透光率的影响

- 例：α-Al_2O_3晶体的n_0=1.760，n_e=1.768。
  - 假设相邻晶粒的取向彼此垂直，则晶界面的反射系数

$$m=\left(\frac{1.768/1.760-1}{1.768/1.760+1}\right)^2=5.14\times10^{-6}$$

  - 数值虽不大，但许多晶粒之间经多次反射损失之后，光能仍有积累起来的可观损失。

材料的散射系数对透光率的影响

- 譬如材料厚$3mm$，晶粒平均直径$3\mu m$，理论上有1000个晶界。则除去晶界反射损失后，剩余光强占 $(1-m)^{1000}=0.9949$ ，损失不大。

- 但对于金红石，$n_0=2.854$，$n_e=2.567$，则

$$m=\left(\frac{2.854/2.567-1}{2.854/2.567+1}\right)^2=2.8\times10^{-3}$$

- 而 $(1-m)^{1000}=0.06$ ，损失很大!

材料的散射系数对透光率的影响

- 对于$LiNbO_3$，$n_0=2.2866$，$n_e=2.2028$，$(\lambda=632.8nm)$，则

$$m=\left(\frac{2.2028/2.2866-1}{2.2028/2.2866+1}\right)^2=\left(\frac{0.96335-1}{0.96335+1}\right)^2=3.48\times10^{-4}$$

$$(1-m)^{1000}=0.706$$

材料的散射系数对透光率的影响

- 气孔引起的散射损失
  - 存在于晶粒之内的以及在晶界玻璃相内的气孔、孔洞，从光学上讲，构成了第二相，其折射率n_1可视为1，与基体材料的n_2相差较大，所以相对折射率$n_{21}=n_2$也较大。
  - 因此引起的反射损失，散射损失远较杂质、不等向晶粒排列等因素引起的损失大。

材料的散射系数对透光率的影响

- 对于陶瓷材料，即使采用折射率较小的普通玻璃，$n=1.5$，则

$$m=\left(\frac{1.5-1}{1.5+1}\right)^2=0.04$$

远大于由不同晶相排列、双折射引起的散射损失。

- 即使材料的气孔率仅为0.1%，一般陶瓷材料的气孔直径大约在$1\mu m$，在$3mm$厚的通光方向上，也应当有100个气孔，在反射损失后，剩余光强为

$$(1-m)^{100}=0.0169$$

材料的散射系数对透光率的影响

- 当然，由于气孔的直径较小，已经接近可见光的波长，其对光的散射作用应当采用相应的计算公式，这里不作讨论。
- 可采用真空干压成型等静压工艺，消除较大的气孔，情况就有根本的不同。即使气孔率有所提高，材料的损失也不大，仍是透光性材料。

提高材料透光性的措施

- 提高材料透光率的措施有：
  - 采用高纯原材料以避免形成异相；
  - 添加微量成分以降低材料的气孔率；
  - 采用热压法、热锻法或热等静压等工艺措施。

提高原材料的纯度

- 在材料中杂质形成的异相，其折射率与基体不同，等于在基体中形成分散的散射中心，使s提高。杂质的颗粒大小影响到s的数值，尤其是当其尺寸与光的波长相近时，s达到峰值。
- 从材料的吸收损失角度，不但对基体材料，而且对杂质的成分也要求在使用的光波段范围内，吸收系数不得出现峰值，这要求材料及杂质具有尽可能大的禁带宽度E_g，使吸收峰的波长尽可能短一些。

掺加外加剂

- 表面看起来掺加主成分以外的其它成分，虽然掺量很少，也会显著地影响材料的透光率。因为这些杂质质点，会大幅度地提高散射损失。
- 但是，正如前面分析的那样，影响材料透光性的主要因素是材料中所含的气孔。气孔由于相对折射率的关系其影响程度远大于杂质等其他结构因素。
- 此处所说的掺加**外加剂**，目的是**降低材料的气孔率**，特别是材料烧成时形成的闭孔（大尺寸的闭孔称为孔洞），这是提高透光率的有力措施。

掺加外加剂

- 闭孔的生成是在烧结阶段。
- 成瓷或烧结后晶粒长大，把坯体中的气孔赶至晶界，成为存在于晶界玻璃相中的气孔和相界面上的孔洞。这些气孔很难逸出。
- 另外，在晶粒内部还有一个个的圆形闭孔，与外界隔绝得很好。这些小孔虽然对材料强度无多大影响，但对其光学性能特别是透光率影响较大。

掺加外加剂

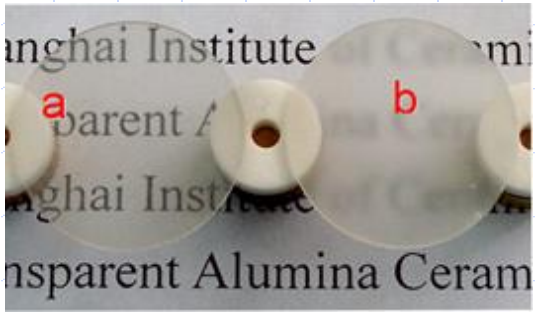
- 例如，在Al_2O_3陶瓷中掺杂MgO，Y_2O_3，La_2O_3等外加剂。
  - MgO能够抑制晶粒长大，形成粘度较低的$MgO·Al_2O_3$尖晶石，阻碍Al_2O_3晶粒的迅速长大，使气泡有充分时间逸出；
  - 同时，MgO与Al_2O_3组成尖晶石的折射率(1.72)偏离Al_2O_3的折射率(1.76)；将Y_2O_3，La_2O_3固溶于尖晶石，使尖晶石的折射率接近主晶相的折射率，从而减少了晶界的界面反射和散射。





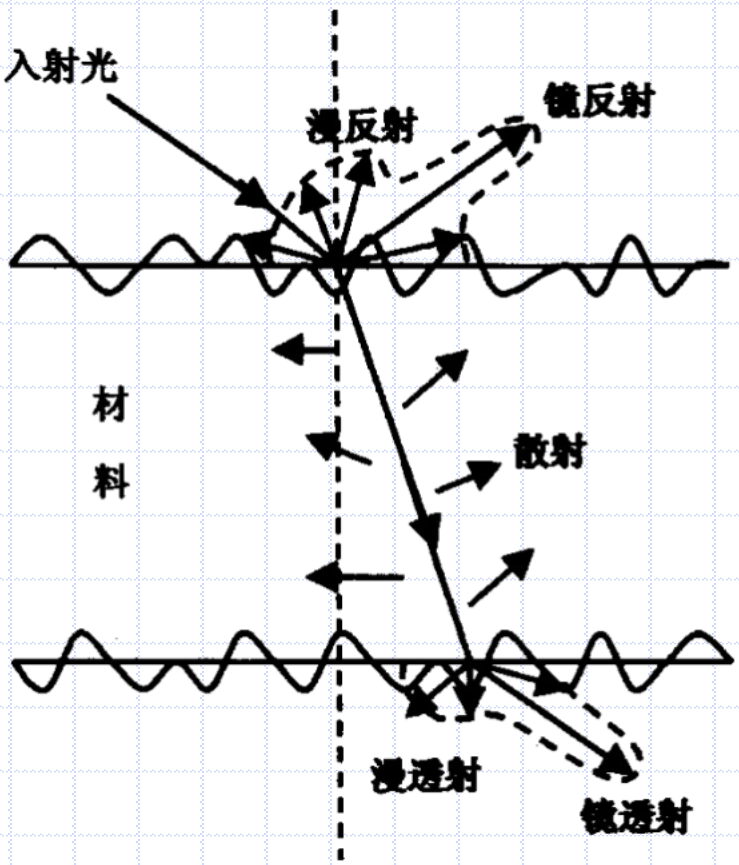
工艺措施

- 一般采用热压法要比普通烧结法更便于排除气孔。因而是获得透明陶瓷较为有效的工艺。
- 热等静压法效果更好。
- 采用热煅法使陶瓷织构化，从而改善其性能。
  - 这种方法就使在热压时采用较高的温度和较大的压力，使坯体产生较大的塑性变形。由于大压力下的流动变形，使得晶粒定向排列，结果大多数晶粒的光轴趋于平行，这样在同一个方向上，晶粒之间的折射率就变得一致了，从而减少了界面反射。
  - 用热煅法制得的Al_2O_3陶瓷是相当透明的。



材料表面光洁度对透光率的影响

- 实际材料的表面光洁度并非十分光滑，光线通过时，
  - 镜反射、镜透射；
  - 漫反射、漫透射。
- 从而使材料具有
  - 不同的光泽、
  - 半透明性、
  - 不透明性。



实际材料中光的反射与透射

不透明性和半透明性

- 若要材料制品具有不透明性（即高度乳浊），
  - 则要求光在到达具有不同光学特性的底面之前被完全散射和漫反射掉；
- 若要材料具有半透明性，
  - 则要求小部分光被漫反射，而大部分被漫透射和散射掉。
- 影响散射系数从而影响两相系统乳浊度的主要因素是
  - 乳浊剂的颗粒尺寸、相对折射率以及体积百分比。
- 当颗粒尺寸与入射光波长相近、
  颗粒体积百分比高、
  颗粒与基体材料的折射率相差较大时，

能得到最大的散射效果。

乳浊剂的成分



- 构成釉及搪瓷的主要成分是硅酸盐玻璃，其折射率限定在*1.49~1.65*。
  - 作为一种有效的散射剂，加进玻璃内的乳浊剂必须具有和上述数值显著不同的折射率。
  - 此外，乳浊剂必须能够在硅酸盐玻璃基体中形成小颗粒。
- 乳浊剂可以是与玻璃相完全不起反应的材料，
  - 它们是熔制时形成的惰性产物，
  - 或是冷却或再加热时从熔体中结晶出来的，
  - ✓后者是经常使用的，是获得所希望颗粒尺寸的最有效方法。



乳浊剂的成分

- 适用于硅酸盐玻璃介质（$n=1.5$）的乳浊剂：
  - 惰性添加物：SnO_2，$ZrSiO_4$，ZrO_2，ZnS，TiO_2；
  - 熔制反应的惰性产物：气孔，As_2O_5，$Ca_4Sb_4O_{13}F_2$；
  - 玻璃中成核、结晶生成物：NaF，CaF_2，$CaTiSiO_5$，ZrO_2，$CaTiO_3$，TiO_2（锐钛矿），TiO_2（金红石）。
- 其中，TiO_2是最有效的乳浊剂。
  - 它不但折射率非常高（$2.50 \sim 2.90$），并且能够成核并结晶成非常细的颗粒。被广泛地用于要求高乳浊度的搪瓷釉中。



材料的颜色

- 获得美观颜色材料的方法：
  - 吸收 、分子着色剂、胶态着色剂、光子晶体
- 吸收
  - 从本质上说，某种材料对光的选择性吸收，是吸收了连续光谱中特定波长的光量子，以激发吸收物质本身原子的电子跃迁。
  - 在固体状态下，由于原子的相互作用，能级分裂，发射光谱谱线变宽。
  - 同样道理，吸收光谱的谱线也要加宽，成为吸收带或有较宽的吸收区域。
  - 这样，剩下的就是较窄的（即色调较纯的）反射或透射光。

材料的颜色

- 分子着色剂
  - 主要起作用的是其中的离子：
    - 或是单个离子本身可着色，
    - 或是复合离子可以着色。
  - 对于简单离子
    - 当外层电子是惰性气体型时，本身比较稳定，因此需要较大的能量才能激发电子进入上层轨道，这就需要吸收波长较短的光子来激发外层电子，因而造成了紫外区的选择性吸收，对可见光则无影响，因此往往是无色的。

材料的颜色

- 过渡元素的次外层有未成对的*d* 电子，镧系元素的第三外层含未成对的*f* 电子，它们不稳定，能量较高，需要较少的能量即可激发，故能选择吸收可见光。
  - 常见的例子是：



    - Co^{2+}：吸收橙、黄和部分绿光，呈带紫的蓝光；
    - Cu^{2+}：吸收红、橙、黄及紫光，让蓝、绿光通过；
    - Cr^{2+}：着黄色；
    - Cr^{3+}：吸收橙、黄光，呈鲜艳的紫色；
  - 锕系与镧系相同，系放射性元素，
    - U^{6+}：吸收紫、蓝光，呈带绿荧光的黄绿色。

材料的颜色

- 复合离子
  - 如其中有显色的单个离子则会显色；
  - 如全为无色离子，但相互作用强烈，产生较大的极化，也会由于轨道变形，而激发吸收可见光。
    - 如V^{5+}，Cr^{6+}，Mn^{7+}，O^{2-}均无色，
    - 但VO_3^-显黄色，CrO_4^{2-}显黄色，MnO_4^-显紫色。
- 化合物的颜色多取决于离子的颜色：

  离子有色，则化合物必然有色。

材料的颜色

- 胶态着色剂
  - 常见的有胶体金（红色）、银（黄）、铜（红色）以及硫硒化镉等
  - 金属胶体着色剂的**色调决定于胶体粒子的大小，颜色的深浅决定于粒子的浓度。**



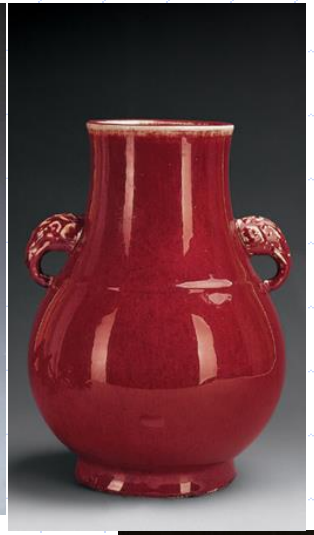
- 例：胶态金的水溶液：
  - $d<20nm$，接近金盐溶液的弱黄色；
  - $d\approx20\sim50nm$，强烈的红色；
  - $d\approx50\sim100nm$，依次从红变到紫红再变到蓝色；
  - $d\approx100\sim150nm$，透射呈蓝色，反射呈棕色，接近金的颜色。

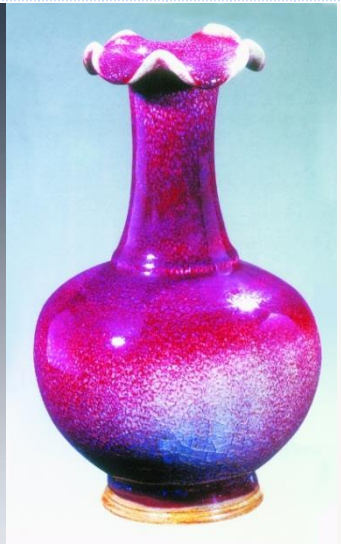
材料的颜色

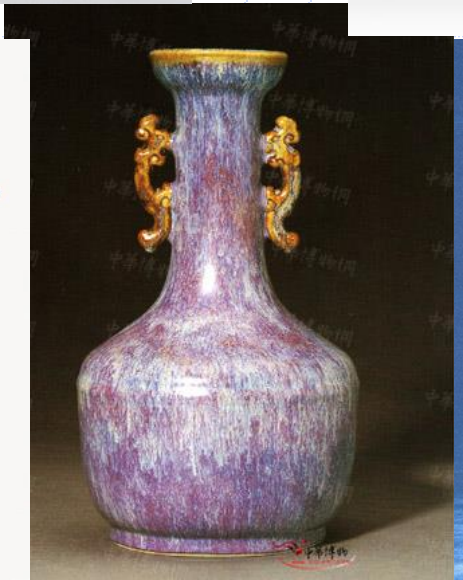
- 陶瓷坯釉、色料等的颜色，除主要决定于高温下形成的着色化合物外，烧成温度的高低、气氛的不同，对颜色也有重大的影响。
  - 通常陶瓷制品只有在正烧时能得到预期的颜色效果，生烧时颜色偏淡，过烧时颜色变暗。
  - 某些色料应在规定的气氛下才能产生特定的色调。否则将变成另外的颜色
    - 例如：钧红釉是我国一种著名的传统铜红釉
    - 在强还原气氛下烧成，能获得由于金属铜胶体离子析出而着成的红色；
    - 但控制不好，还原不够或又重新氧化，偶然也会出现红蓝相间，杂以多种中间色调的“窑变”制品，绚丽斑斓，异彩多姿，装饰效果反而超过原来的红色。

钧红釉








窑变











